

application-layer

Quando un dominio ha un punto alla fine è chiamato *FQDN* (full qualified domain name), questo serve a indicare che i domini iniziano alla radice dell'albero e rendono in dominio non ambiguo.

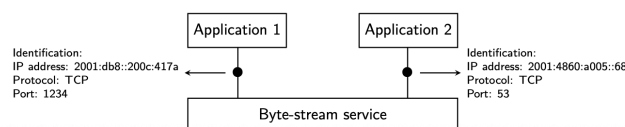
un'applicazione funziona all'interno di un server che è identificato da almeno un IP address, all'interno di esso le applicazioni sono identificate da una porta.

application layer protocol

il layer livello applicazione implementa servizi come email, web e browsing, etc. I protocolli devono fornire procedure deguate per eseguire scambi di dati di cui l'applicazione ha bisogno.

Si appoggia al trasport layer, che fornisce un servizio connession-based o connection-less. Ci sono molte applicazioni che possono andare sullo stesso server, ognuna identificata da un numero di porta diverso offerto dal trasport layer

Si appoggia al trasport layer, che fornisce un servizio connession-based o connection-less. Ci sono molte applicazioni che possono andare sullo stesso server, ognuna identificata da un numero di porta diverso offerto dal trasport layer



in questo layer quando la comunicazione di due applicaizoni è identificata unicamente dalle due porte e dei 2 indirizzi network degli host.

IP address (Internet Protocol)

ogni NIC (Network Interface Card) necessita un indirizzo di network layer = IP

$v4 = 32bits$ IP address

$v6 = 128bits$ IP address

domain name

Un domain name è una stringa puntata separata del tipo:

www.unive.it

un domain name ha un'organizzazione gerarchica , da sinistra a destra, il livello più alto è detto Top Level Domain (*TLD*).

I TLD sono delegati dalla ICANN (ente che assegna i TLD) ad altre organizzazioni, come gli stati, che a loro volta delegano ad altre organizzazioni chiamate Domain Name Registrars.

I TDL sono delegati dalla ICANN (ente che assegna i TLD) ad altre organizzazioni, come gli stati, che a loro volta delegano ad altre organizzazioni chiamate Domain Name Registrars.

esiste un TLD per ogni stato riconosciuto dall'UN (.it, .de, .fr,...). Cene sono altri molto usati (.com, .org, .net, ..)

delegazione dei domini

quando a qualcuno è dato un dominio è responsabile di tutti i suoi sotto domini. Se il proprietario di example.com delega my.example.com a un'altra identità, allora questa nuova identità può espanderlo in autonomia e delegare nuovamente. Questo permette all'albero dei domain name di scalare senza controllo centrale.

un sottoalbero è chiamato zone: www.example.com main.example.com ns.example.com

se qualcuno vuole aggiungere una nuova web page sul dominio example.com ha bisogno di un server dove mettere la pagina web e un IP adress pubblico, crea un account su qualche registrar e se il dominio è disponibile paga un abbonamento (i domains sono sempre disponibili solo per un determinato intervallo di tempo).

Allora configura un server DNS che risponderà alle queries per il dominio provvedendo il match tra nome e IP ma spesso il registrar offre già questa opzione: il DNS del registrar conoscerà l'associazione *example.com* → 1.2.3.5

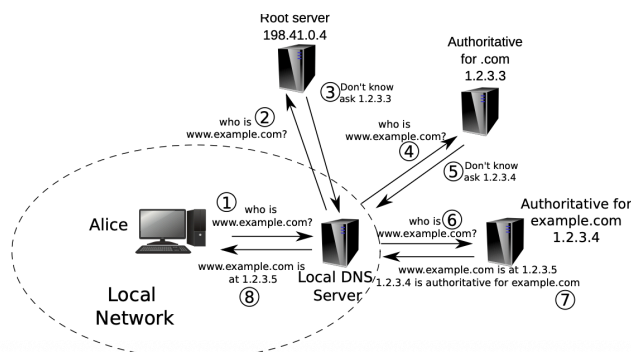
- il registrar dirà al proprietario di .com che c'è un nuovo sottodominio chiamato example. ed è autoritativo su quel dominio

Quando un browser vuole accedere a example.com:

- non sa chi è autoritario su di esso, ma ha una lista di root servers
- 13 servers sparsi i cui indirizzi sono hardcoded all'interno dei browsers
- i root servers danno al browser l'indirizzo del DNS autoritario per tutte le TLD
- il protocollo di trasporto usato dal DNS è UDP e la porta è 53.

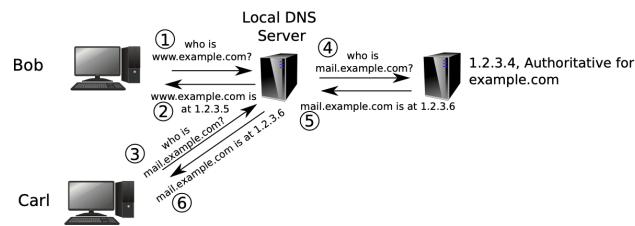
DNS

un DNS server è un server che ha una lista di match tra nome di domini e indirizzi IP. Ogni browser chiederà prima a un DNS server e una volta ottenuto l'IP aprirà un layer di trasporto al corretto IP e porta.



un DNS permette queries ricorsive solamente se sono richieste all'interno della rete locale, se invece sono richieste da un host esterno alla rete locale il DNS fornisce solamente una query interattiva e con una risposta parziale.

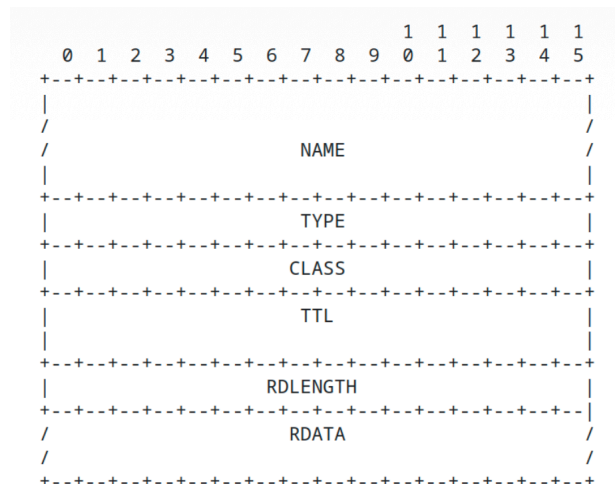
DNS caching.



messaggio

Header	
Question	the question for the name server
Answer	RRs answering the question
Authority	RRs pointing toward an authority
Additional	RRs holding additional information

1. nell' Header sono presenti Transaction ID, un numero che il client mette nel messaggio e che il server replicherà nella risposta.
 - a. l'ID di Transaction serve per matchare la richiesta con la risposta nel caso un client faccia più richieste in parallelo per più di un dominio
 - b. Flags:
 - i. QR (query type) = request or response
 - ii. AA se il server è authoritative
 - iii. RD se è una richiesta ricorsiva
 - iv. RA se il server supporta queries ricorsive
 - v. Z non usato
 - vi. RCODE: 0 = ok, (1 - 5) = errore
 - c. ci sono 4 campi che indicano il numero di Questions, Answers, Authority, e Informazioni aggiuntive.
2. resource records

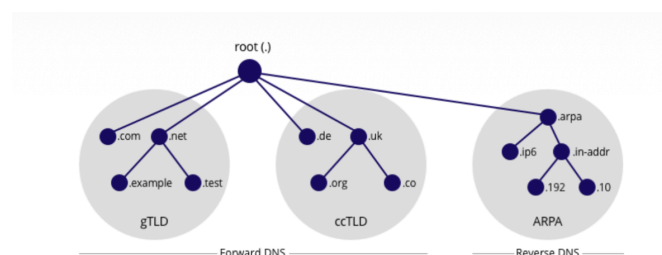


TTL: tempo prima di dover essere queried di nuovo

Reverse DNS

Quando registri un dominio puoi aggiungere un PTR dove specifichi un domain nella forma 5.3.2.1.in-addr.arpa; l' addr.arpa domain serve per fare dei reverse lookups, permettono alle persone di tradurre l'IP in domain name.

Se Alice vuole sapere se c'è un dominio associato a 1.2.3.5 farà una DNS 5.3.2.1.in-addr.arpa e questa formirà una lista dei domini associati



WHOIS protocol

una query whois domanda al region register RIR di avere l'indirizzo del Registrar responsabile per un dominio, che poi è querizzato per ottenere tutti i dati utilizzati durante la registrazione di quel dominio

ridondanza dei server

DNS servers sono ridondanti in modo tale che se uno no risponde, la stessa query è ripetuta in un ciclo round robin a tutti gli altri.

round robin DNS

Lo stesso servizio (sito web) può essere fornito da più di un server , in pratica abbiamo la replica dello stesso servizio in N macchine diverse

Il DNS ritorna uno degli IP in round robin in modo tale che il cliente si colleghi sempre a un server tra quelli disponibili.



- nomi non indicano posizione example.it può essere hostato dovunque, ci possono essere più di un DNS con lo stesso indirizzo IP : IP anycast.
- alcuni record sono detti non terminali in quanto anche raggiungendo il server autoritario otterrai un altro dominio non un IP, quindi dovrai fare un'altra query